

T-Markov

SKT Global Network & Security Platform Based on AI

SKT Enterprise사업부

SKT Enterprise

Index

01 배경		P 03
02 상품 개요		P 09
03 Technology		P 16
04 경쟁사 비교		P 25
05 레퍼런스		P 27
06 Case Study		P 33

01

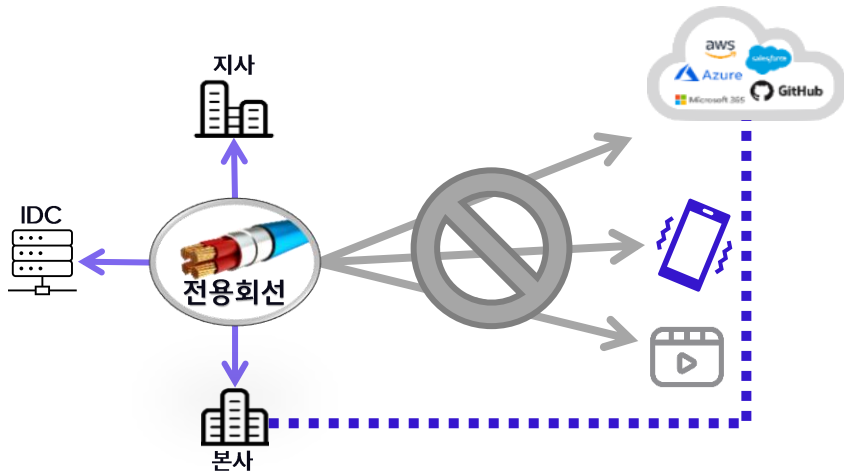
배경

01 배경

환경의 변화: 네트워크 연결의 가상화

고정된 장비와 연결성에서 소프트웨어 기반의 유연한 연결과 보안 수요 증가

Legacy 네트워크/보안



Legacy 네트워크/보안의 한계

AI + 가상화

+

Cloud/SaaS 연결

+

복잡성 감소
비용 절감

+

보안 위협 즉시 대응

고객 니즈

네트워크의 가상화는 선택이 아닌 필수



“가상화 네트워크/보안”
플랫폼 서비스의 등장

01 배경

환경의 변화: AI에 기반한, 지능화 다각화 되는 보안 위협

상반기 침해사고 최다 발생 업종... '제조업', 주로 '크리덴셜 스테핑', 'VPN' 취약점 악용

VPN취약점을 이용한 " 크리덴셜 스테핑 " 침해사례 급증

하나의 취약점에 의해 내부망 기밀 정보 전체 노출

[긴급] KAI도 원자력연 당했던 VPN 취약점으로 해킹 당했다 <머니투데이> 2022-11-21

“국내정부 및 기업VPN서비스는 안전하지 않다”

KAI, 한국원자력연구원 등 기술정보 보유 기관 집중 타겟 노출

시스코 VPN취약점을 통한 랜섬웨어 감염 사례 급증

글로벌 Standard가 취약점으로...



01 배경

환경의 변화: 업무 환경의 Diversity



클라우드 전환 가속화

시장 규모 성장률

21.2%

연평균 성장률 (2019-2023)

- 공급기업: 2,389개 (2023년)
- SaaS 기업 비중: 68.7%
- 데이터 산업 종사자: 40만 명



사이버 보안 위협 급증

침해사고 신고 건수

1,887건

2024년 (전년 대비 48% 증가)

- 2019년 대비 4.5배 증가
- 랜섬웨어 중소기업 피해: 94%
- 정보통신 분야 최다 피해



하이브리드 근무 정착

포춘 500대 기업 재택근무 허용

82%

완전/부분적 재택근무 허용

- 재택근무 시간: 29% 수준 안정화
- 주 2~3일 출근 모델 정착
- 목표 중심 성과 관리 확산



AI 대중화와 사이버범죄

AI 기반 사이버범죄 증가율

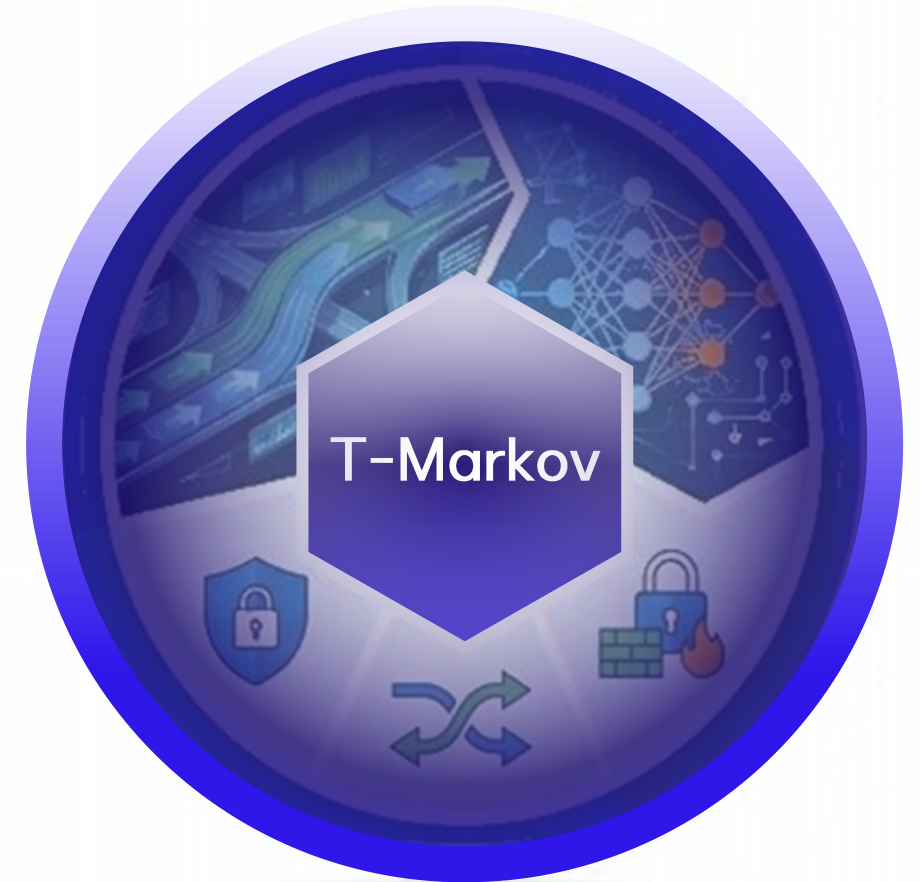
300%

2024년 AI 악용 사례 급증

- AI 협업 도구 대중화
- 딥페이크 피싱 공격 증가
- 자동화된 보안 위협 대응 필요

01 배경

SKT의 13년+의 여정



AI의 흑한기를 지나, 세계 최초의 AI 기반 네트워크 플랫폼을 구현.
과거의 기억으로 현재의 경계에서 미래를 바라보다.

01 배경

환경의 변화: AI에 기반한, 지능화 다각화 되는 보안 위협



TCP 패킷 문제 예측 및
실시간 망구성 정렬

평균 370% 속도
표준편차 90% 이상
개선



AI 기반 글로벌 네트워크
구성 학습 및 실시간 경로
업데이트

100% SLA 준수
(2018~)



특수 암호화 터널로
끊김 없는 턴오버.
획기적 안정성+보안성

위성망 속도 4배+ 개선
실시간 터널 변경



AI 기반 XDR을 통한
제로 트러스트
능동 보안 체계 완성

3500여 노드
실시간 감시

- 네트워크 패킷 딥러닝 분석
- 자동 경로 스위칭 및 최적화
- 특수 암호화 터널 기술



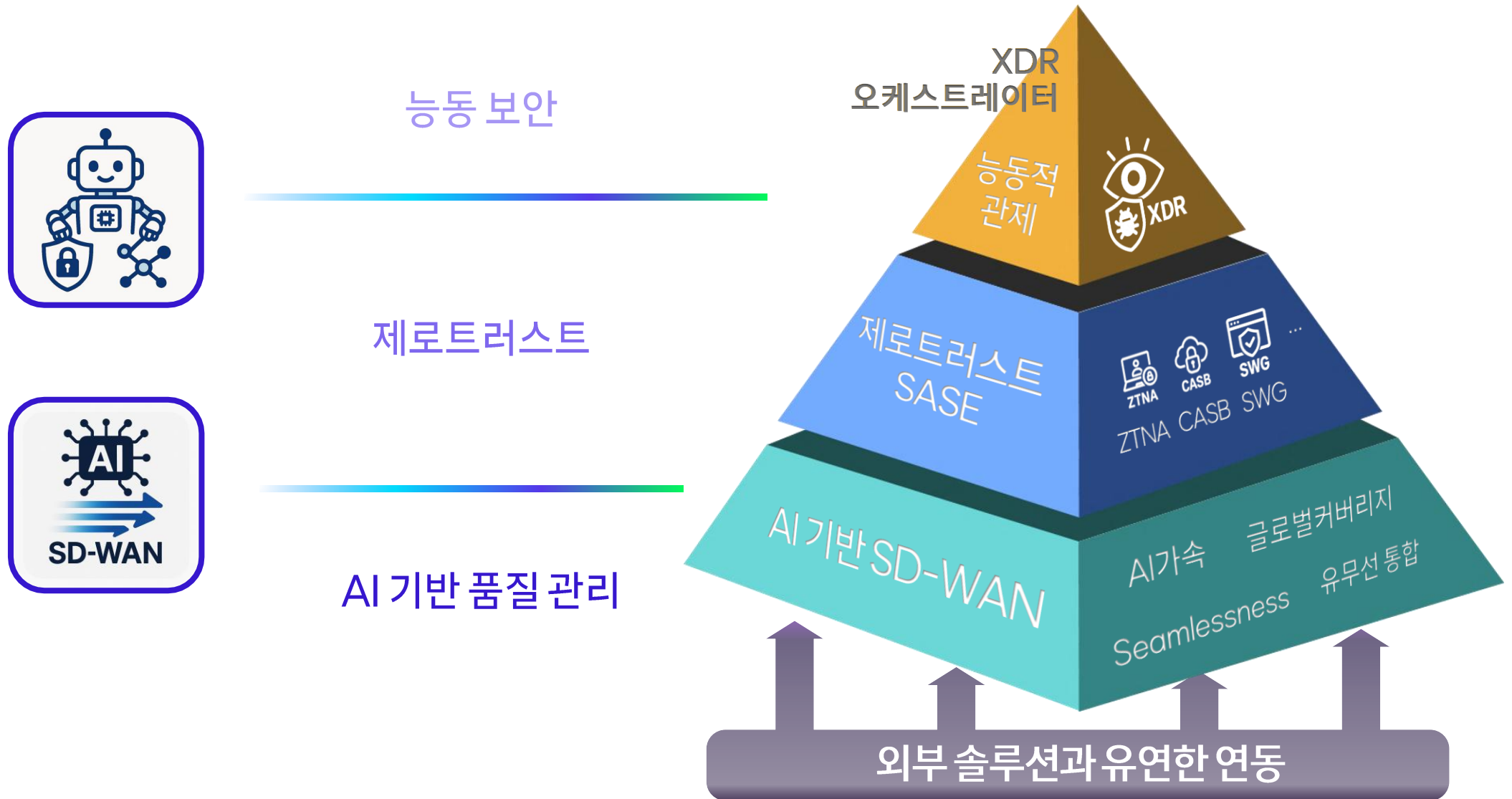
- 제로트러스트 환경의 구현
- AI 기반 XDR 통합
- 실시간 위협 탐지 및 대응

02

상품 개요

02 상품 개요

T-Markov은 세계 최초 AI기반 네트워크 보안 통합 플랫폼입니다.



02 상품 개요: 능동형 통합 보안

진정한 위협 인텔리전스 구현을 통해 능동적 보안 침해 대응

능동적
관제



서비스
통합

SD-WAN, SASE 등 통합 관리

포괄적
가시성

연결된 모든 자산들의 포괄적 가시성

위협
인텔리전스

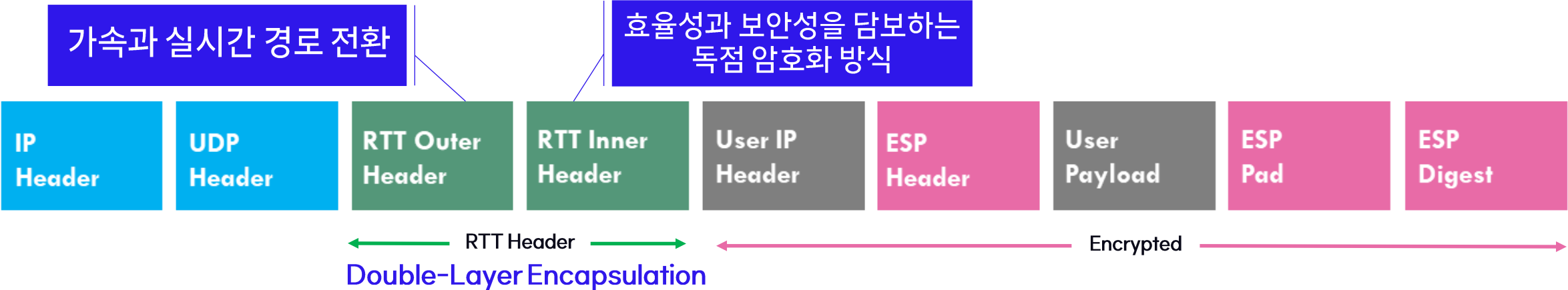
정보 상관관계 분석 다차원적 위협 관리

대응
자동화

LLM 연동, 데이터에 기반 자동 대응

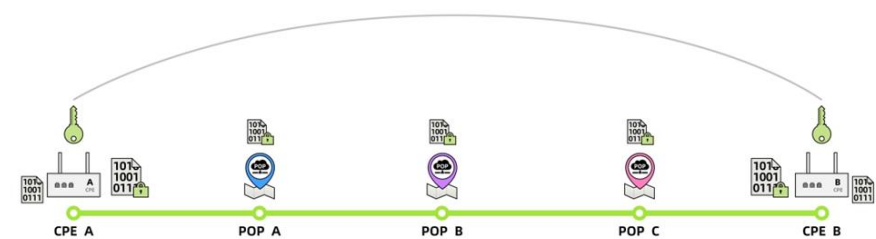
02 상품 개요: AI가속기술 기반터널링

RTT Real-Time TCP - 보안과 성능을 단일 스택을 통해 해결



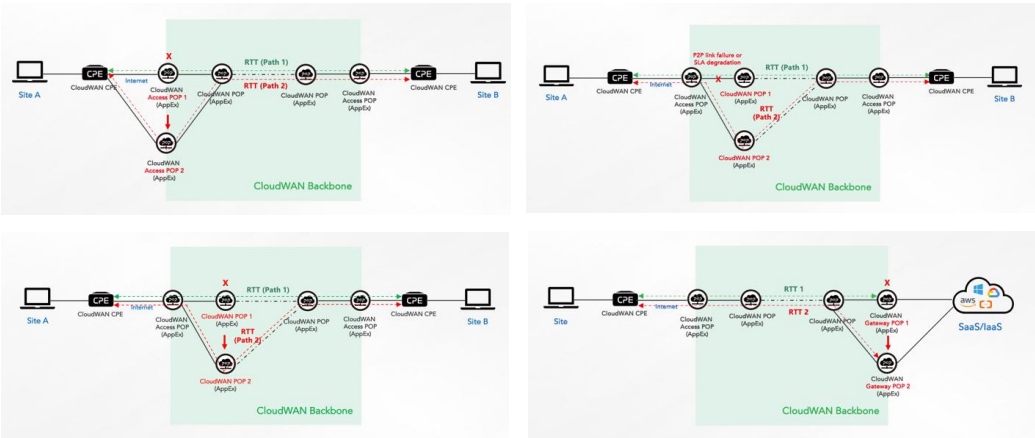
Transmission Security

End-to-End 암호화 터널



Graceful Path Switchover

AI의 실시간 상태 감지를 통한 최선의 경로 선택



02 상품 개요: AI기반 플랫폼

무르익은 AI기반 가속/서비스 관리를 통한 초격차 품질 구현 Since 2007~

AI기반가속

전세계90%인구를
10ms이내 연결

보안과 품질 효율을 동시에

암호화를 통한
속도저하방지

열악한 환경에서 더 효과적

Persistence
Resilience

Milestone & Record



100%
CUSTOMER
RETENTION

100%
고객 리텐션
2018~



100%
SLA

100%
SLA 준수
2018~

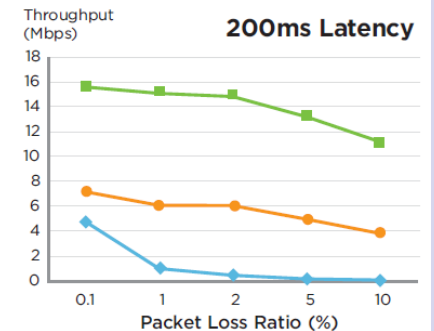
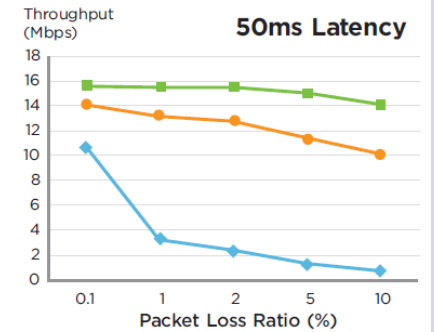
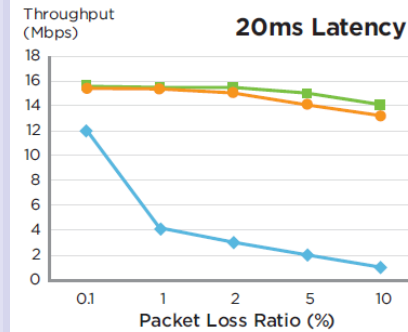


평균
속도 개선
370%



국내 최초
AI기반 능동
대응 보안

Third Party Comparison Tests



■ Learning-based ■ Delay-based ◆ Loss-based

02 상품 개요

T-Markov가 추구해온 Enterprise Networking의 슈퍼 앱

레퍼런스 Telco, CSP와 가장 많은 재판매



호환성 모든 종류의 회선과 Client 호환



보안성 ZTNA 기반 XDR 통합 플랫폼



관리성 가장 진보한 ZTP(Zero Touch Provision)



CPE Activation URL만 입력하면
1초 만에 설정 끝!!

품질 가장 성숙한 AI 품질/경로 관리

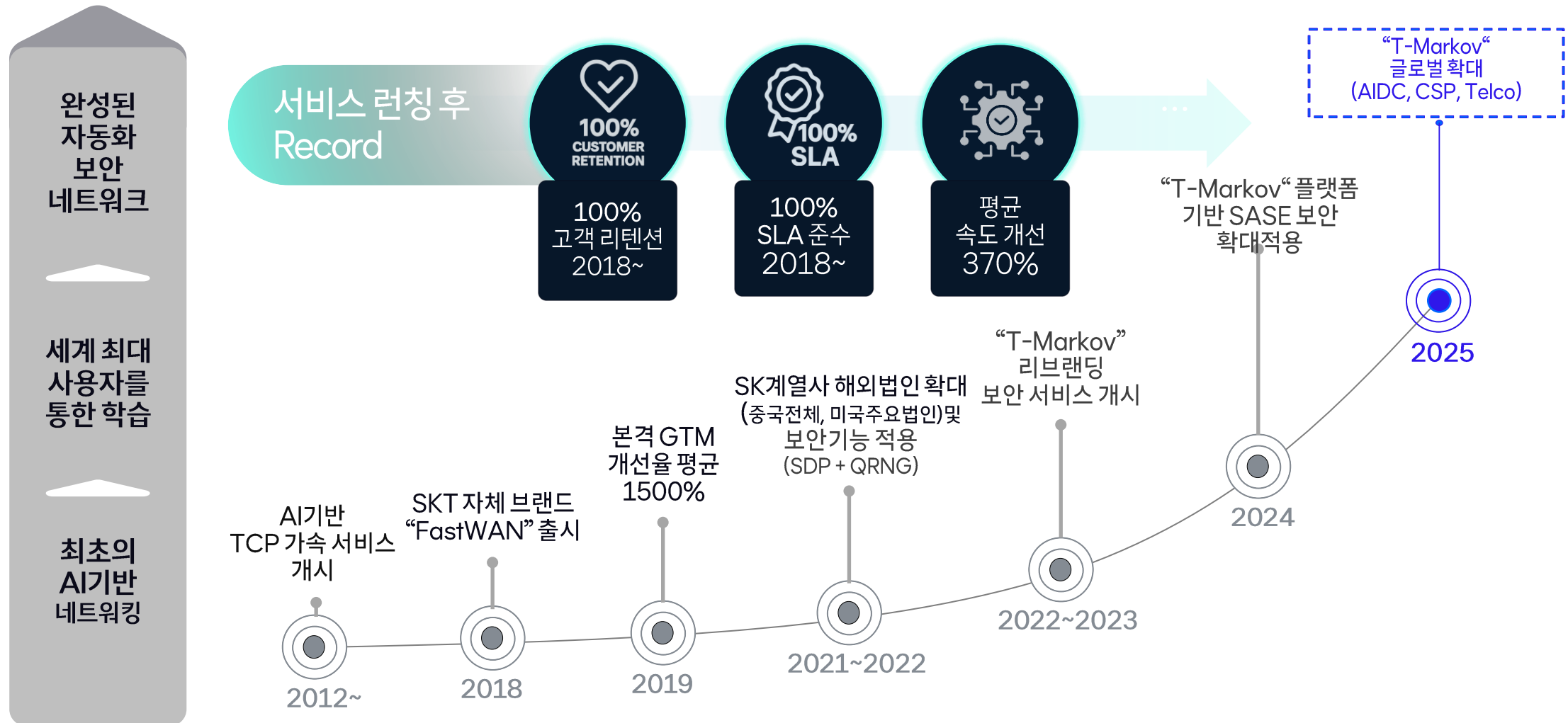


양자보안 안전한 양자 암호 키 적용



02 상품 개요

13년 이상의 서비스 및 기술개발을 통한 성능과 안정성, 그리고 최선의 보안



03

Technology

03 Technology



손쉬운 연결성

어떤 연결 환경이든 바로 접속 가능

최고의 네트워크 커버리지

Global 음역지역 없는 최고의 커버리지 제공

능동 보안의 구현

AI 기반 통합 플랫폼을 통한 보안 및 네트워크 가시성, ZTNA, SASE

혁신적 속도 개선

기존 네트워크 병목현상 해결 및 극적인 속도 개선

통합 네트워크 구현

전용회선/인터넷, 스위치/방화벽 하나의 네트워크로 통합 구현

효율적 TCO 개선

네트워크/보안 효율화를 통한 TCO 절감

03 Technology

손쉬운 연결성 : 어떤 연결 환경이든 바로 적용 가능

모든 유무선 회선과 장비



Every Cloud & SaaS

모든 메이저 Cloud, SaaS 연동
SLA기반 서비스 제공



Real-Time 투명성 제공



모든 기업용 네트워크에 적용



- 모든 벤더의 장비 플랫폼 연동
- 모든 종류의 회선을 Seamless 연동
- L2~L7 스위치와의 호환 대체 연동

M365 접속품질개선등



- Cloud 내부 Hop까지 보안 접속
- DNS위임 통한 글로벌 SaaS 연동
- 폐쇄망 및 커스터마이징 적용

AI 기반 포털의 강력한 데이터뷰

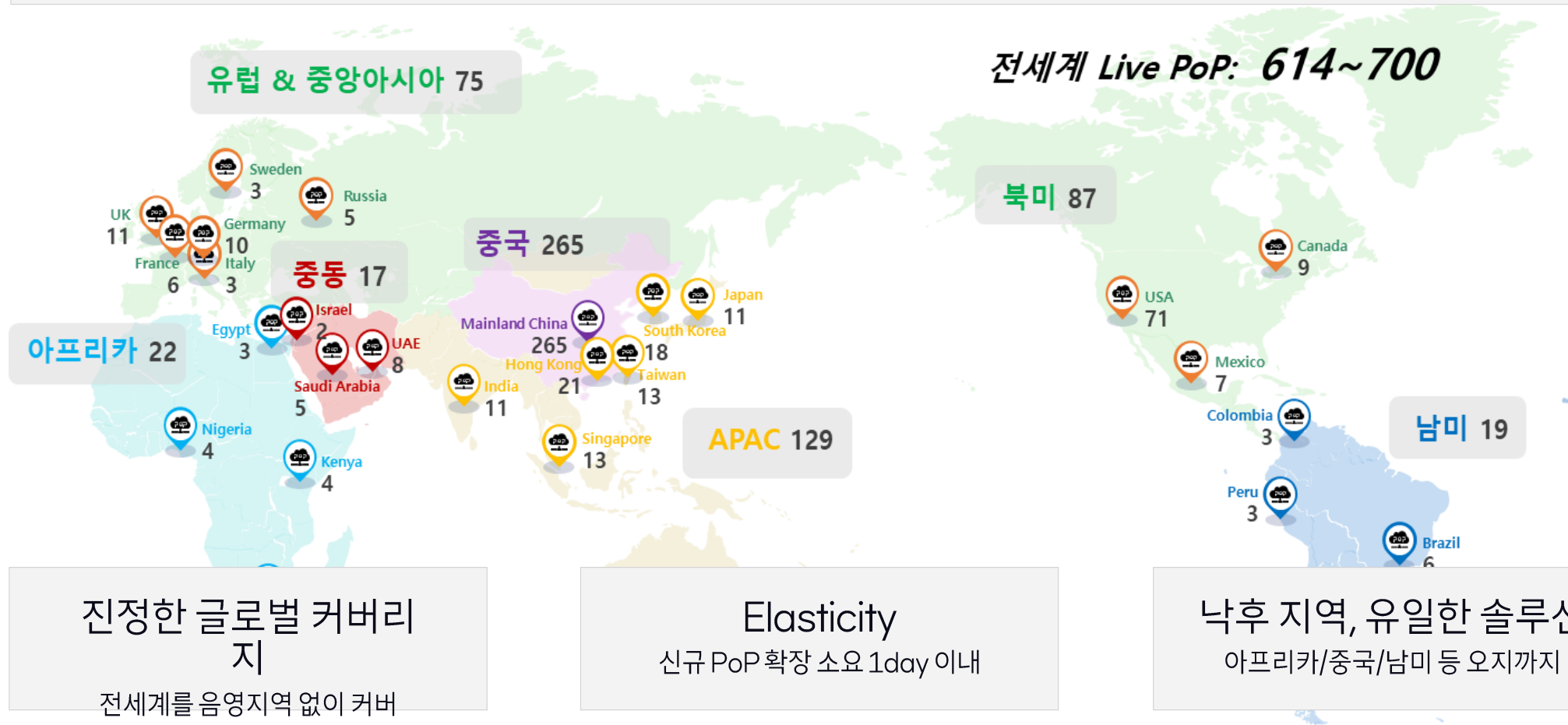


- 모든 설정을 포털 안에서
- 5초 이내 모든 데이터뷰 가능
- ZTP 등 강력한 운영 편의 제공

03 Technology

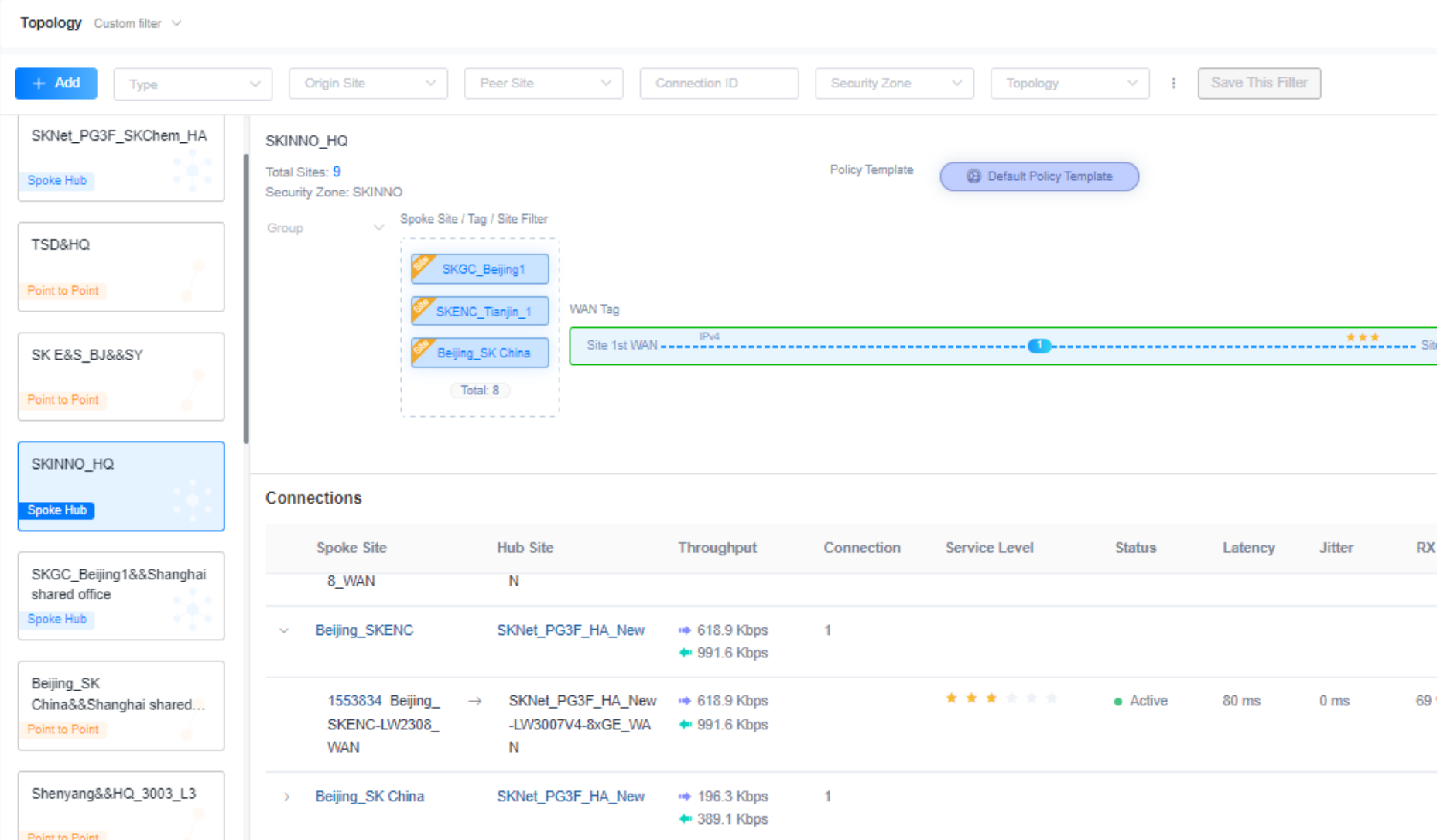
Real Global Coverage

전세계 인구의 90%를 10ms 이내에 연결 가능한 Edge 구성



03 Technology

최고의 네트워크 커버리지: 실시간 투명성 및 가시성



Beijing

Guangzhou

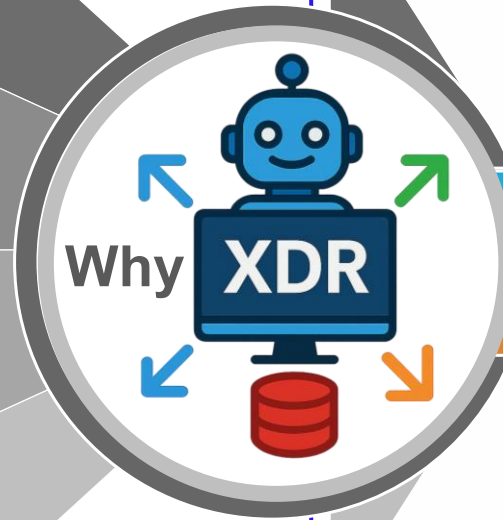
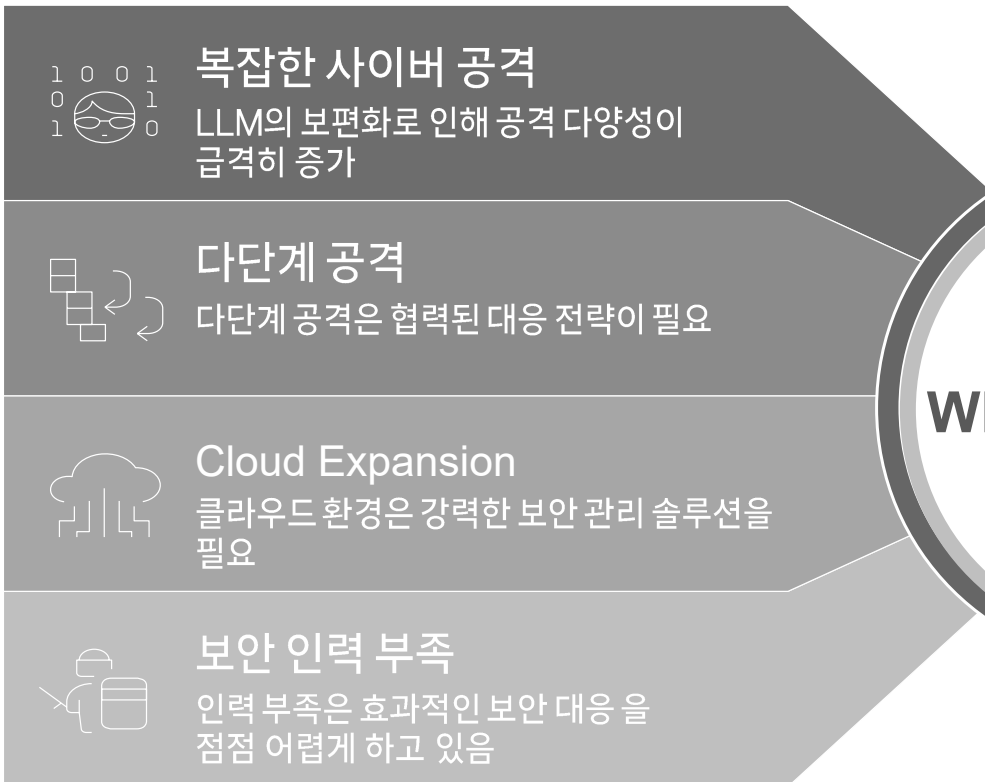
Hongkong

Pangyo

03 Technology

능동 보안의 구현 : AI기반 XDR을 통한 보안 및 네트워크 가시성

위협 진화



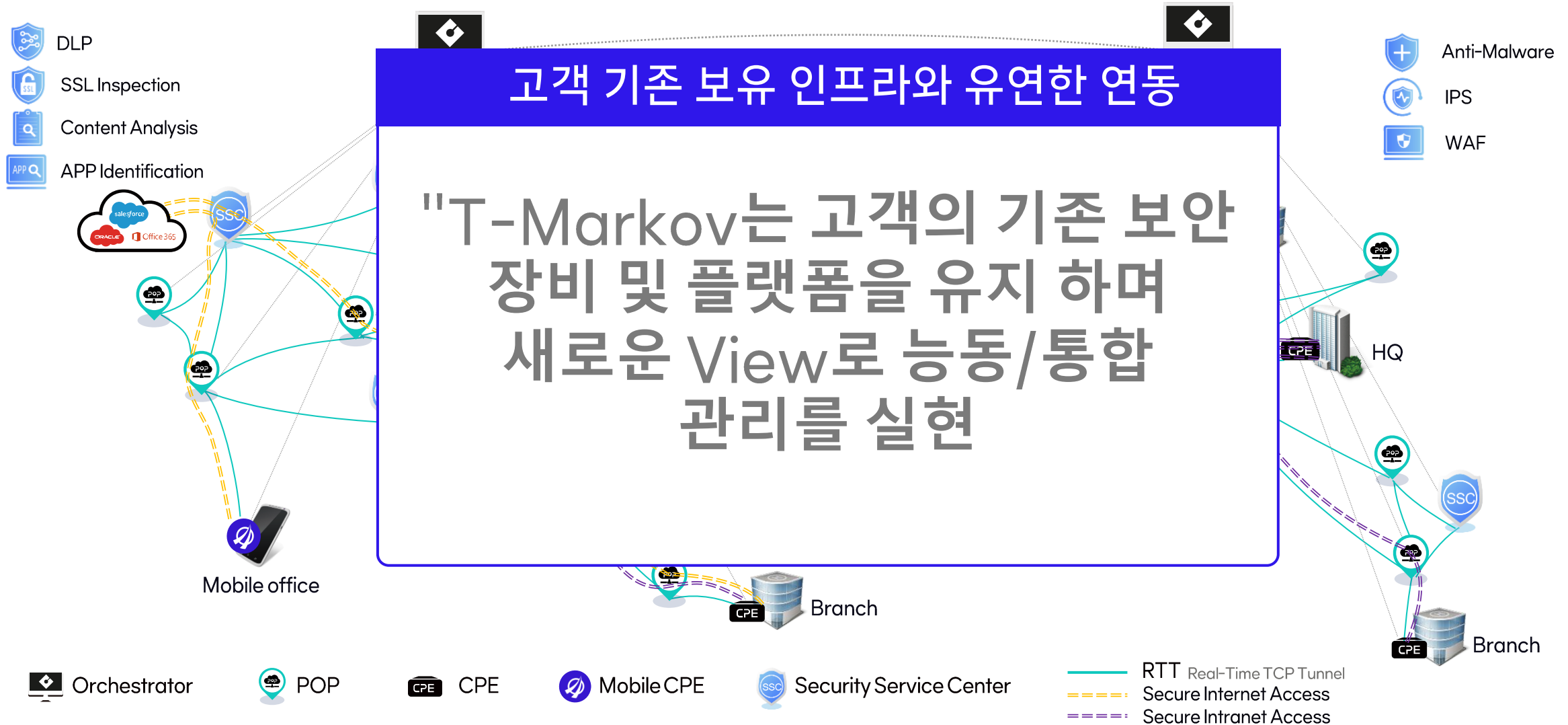
AI extensibility core values of the Markov platform



AI-Ready Foundation

03 Technology

능동 보안의 구현: 보안 강화를 위한 개방형 SASE



03 Technology

혁신적 속도 개선 : 기존 네트워크 병목 현상을 해결, 혁신적인 속도 개선 효과 제공



03 Technology

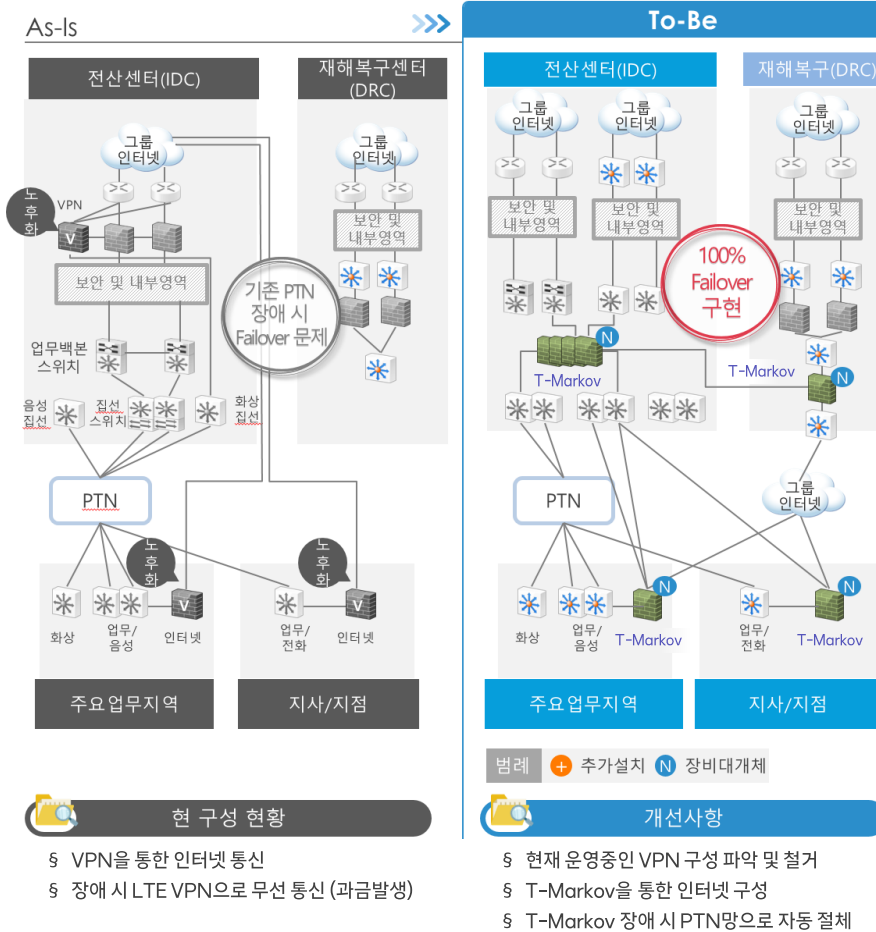
통합 네트워크 구현 : 전용회선/인터넷, 스위치/라우터/L4/VPN/방화벽 등을 모두 하나의 네트워크로 통합 구현
T-Markov 망 구성



K사
전국망

전용회선/인터넷회선네트워크통합
문제발생시100%Failover
사업장별정책적용

전국 120여개 사업장 네트워크 통합관리 불편
망분리 후 전용선과 인터넷 트래픽 배분 문제



04

경쟁사 비교

04 경쟁사 비교

1) SD-WAN 기능 비교

NDA Required

05

레퍼런스

05 레퍼런스(요약)

당사 T-Markov 기술은 글로벌 1,500여개 이상의 고객과 Fortune 500대 기업 중 15% 이상이 사용 중
국내 삼성전자, SK계열사 등 이미 수많은 레퍼런스를 확보하여 성능/보안성/안정성 등 검증을 완료

글로벌



Global **1500+** customers **15%+** Fortune 500

국내



국내 주요 글로벌 기업 및 SK 그룹 전체

05 레퍼런스 (SKT대리점)

국내 최대 통신사인 SKT 대리점의 기존 네트워크/보안 장비 노후화에 따라 1) 안정적 장비교체 2) 보안강화 3) 비용절감 등 니즈 발생
전국 대리점에 자체 기술력 기반 SD-WAN과 ZTNA의 이상적인 적용을 통한 네트워크 성능 및 보안 이슈 해결 한 T-B-C 협력 우수 사례임

기존 장비 안정적 교체

대리점 보안 강화 (VPN->SASE)

실시간 모니터링/장애대응

비용절감 (20%수준)

01 진보한 SASE Platform 적용



02 ZTNA+(SDP) Platform 적용



03 보라매 대역 Client DR 구성



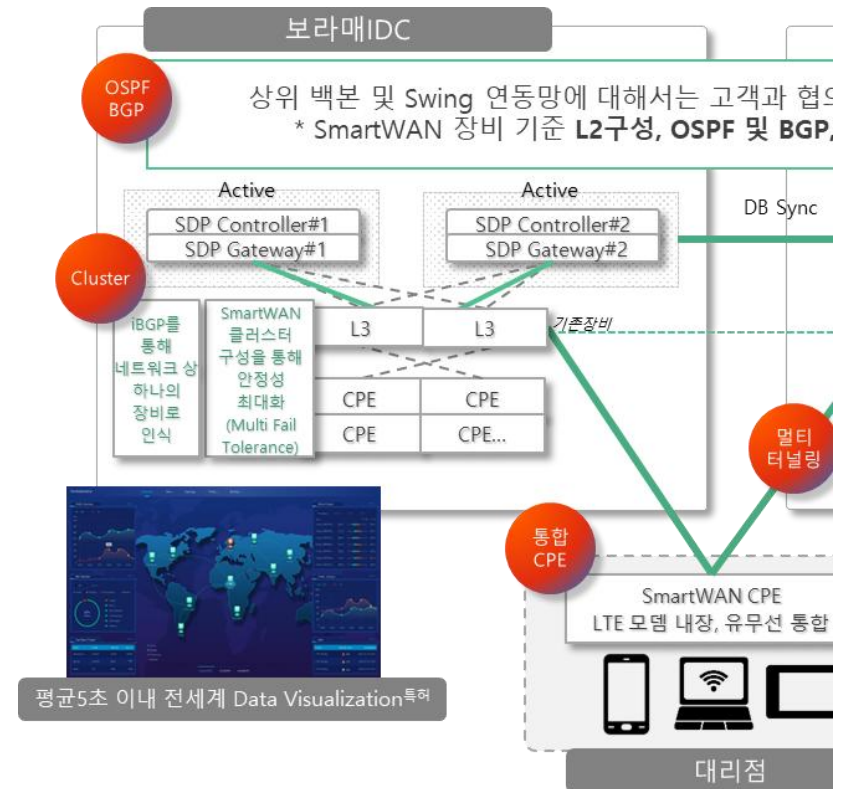
04 딥러닝 기반 Optimization



05 QoS & 사용자 컨트롤 (STuple 기반)



06 Full Customizable 프레임워크



05 레퍼런스(국내기업)

극적인 속도 개선 : 기존 네트워크 병목 현상을 해결, 극적인 속도 개선 효과 제공

A사

파운드리



경쟁사 대비 느린 도면 전송 속도
고객 Claim 지속 발생

- 대상: 700GB 도면
- 방식: 표준 다운로드 툴
- 조건: 100회 평균
- 기존 전용회선 대비

전세계 도면 전송

Y사

글로벌
전체



“베트남, 방글라데시와 화상회의 시 3명 이상 참석이 불가해요”
“회장님 전세계 공장장 회의를 화상 없이 음성으로만 진행했어요”

- 대상: 전체 사내 시스템
- 방식: 임직원 브라우저 툴로 직접 측정
- 조건: 2달여 1만회 이상
- 기존 전용회선 리버베드 대비

전세계 공장장 참여 고품질 화상회의 진행 중

P사

글로벌
전체



대용량 작업지시서와 도면이 베트남 미얀마 공장에서 다운로드가
어렵습니다. 인편으로 매일 USB 핸드캐리 중이에요

- 대상: 1G, 10G, 50G, 100G 설계 도면
- 방식: 태평양물산 표준 다운로드 측정툴
- 조건: 500여회 평균 계산
- 기존: KT 전용회선, 리버베드

핸드캐리 비용 절감 30% 이상 600% 속도 개선

지역	샌안토니오	캘리포니아	베이징	Faraday상해	IBM Vermont
개선 효과	X 8.85	X 22.98	X 22.25	X 8.3	X 17.5
최대 개선	22.98배		평균 개선	15.9배	

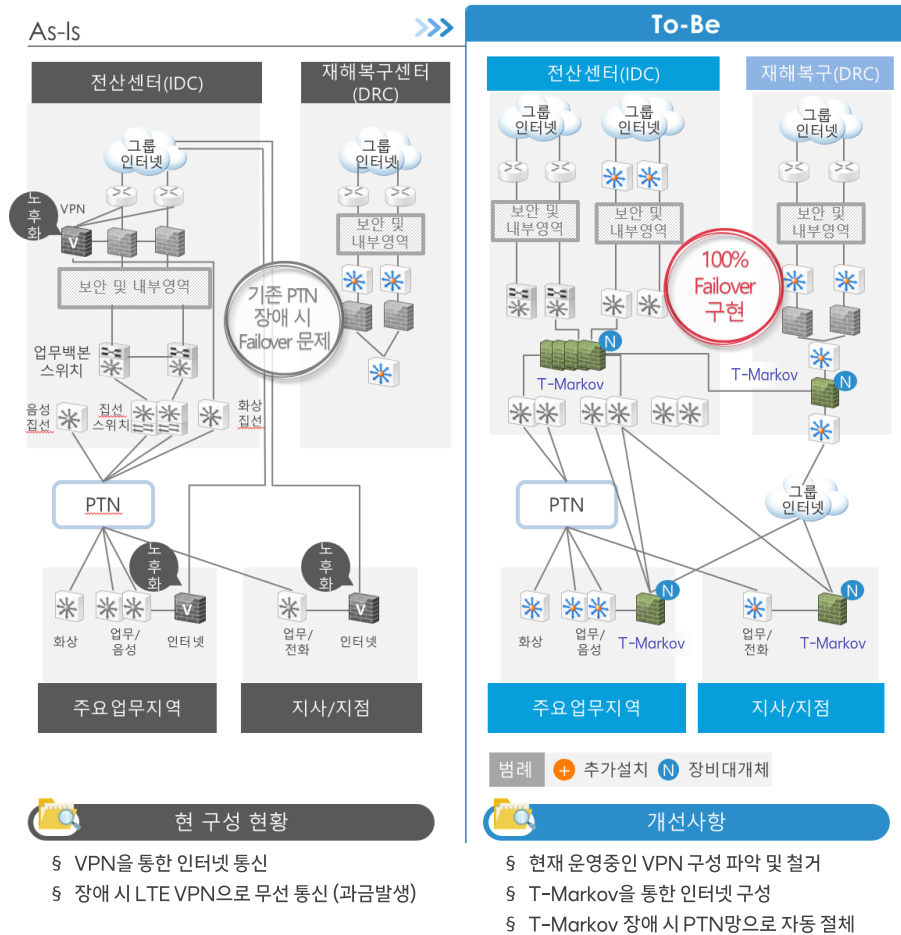
지역	베트남		방글라데시	
개선 효과	평균 속도	475%	평균 속도	682%
최대 개선	869%		전체평균	502%

지역	미얀마		베트남	
개선 효과	평균 속도	732%	평균 속도	577%
최대 개선	791%		전체평균	613%

05 레퍼런스(국내기업)

통합 네트워크 구현 : 전용회선/인터넷, 스위치/라우터/L4/VPN/방화벽 등을 모두 하나의 네트워크로 통합 구현

T-Markov 망 구성



K사

Customer Requirements

- § 망분리 후 전용선과 인터넷 트래픽 배분 문제
- § 전국 120여개 사업장에 대한 통합 관리
- § 문제 상황 발생 시 100% Failover ...

Customer Benefits

- § T-Markov이 코어 백본 라우터 역할
- § 전체 전용/인터넷 회선 통합 관리
- § 5Tuple기반의 QoS로 사업장 별 정책 적용

05 레퍼런스(국내기업)

중국대상 네트워크 속도개선 및 접속 서비스 확장

국내 S은행 중국 Case Study

“전용회선임에도 자꾸 끊기고 품질이 안 좋습니다.”
“특정 사이트 차단이 너무 불편하죠.”
“데이터를 Audit 하고 차단하는 느낌입니다.”
“M365 사용 중에 딜레이가 너무 심하네요.”

평균 20배 이상
속도 개선



평균 7Mbps

“끊김 현상이 사라졌고, 워드나 파워포인트로 원활한 작업이 가능해 졌습니다.”
“구글링이 가능해지고 본사 웹하드 접속이 되니 정말 편합니다.”

06

Case Study

Case Study: 글로벌 기업을 위한 SaaS/클라우드 가속화

Overview

T-Markov은 MS365, Salesforce, Oracle 및 Workday와 같은 SaaS 애플리케이션에 대한 액세스를 최적화(가속)하고 가속화합니다. 또한 클라우드 액세스와 상호 연결성을 향상시키며, 특히 국경 간 시나리오에서 더욱 그렇습니다.

Challenges Addressed

- 전 세계 위치에서 SaaS 애플리케이션에 대한 느린 액세스
- 국경 간 클라우드 액세스의 지연 시간 및 성능 문제
- 이기종 클라우드 환경 간의 원활한 상호 연결
- 클라우드 기반 애플리케이션을 위한 빠르고 안정적인 연결 보장

Solution

T-Markov은 지능형 라우팅 및 트래픽 최적화(가속)를 활용하여 대기 시간을 줄이고 SaaS 애플리케이션 및 클라우드 플랫폼에 대한 액세스 속도를 향상시킵니다. 여러 지역과 클라우드 환경에서 운영되는 글로벌 기업을 위한 고성능 및 보안 연결을 보장합니다.

글로벌 통신 장비 제조업체를 위한 SaaS 접속 최적화

프로젝트 배경

고객의 일상 운영은 Microsoft 365에 크게 의존하고 있습니다. 해외 인터넷 연결이 안정적이지 않아 Microsoft 365 애플리케이션이 사용하기 어렵고 Teams와 Skype의 화상 회의 품질이 참을 수 없다는 불만이 항상 제기됩니다.

Challenges

- ✓ M365 사용의 부정적인 경험으로 인해 일상 운영이 크게 영향을 받았으며, 신속한 해결책이 필요했습니다
- ✓ 지역 데이터 규제를 고려해야 합니다

Highlights

- ✓ 특히 Skype와 Teams 같은 실시간 애플리케이션에서 M365 경험의 현저한 향상
- ✓ 모바일 근로자들은 최적화된 M365 접속 경험을 공유합니다
- ✓ 다른 개인 애플리케이션에서도 접근 품질이 향상되었습니다

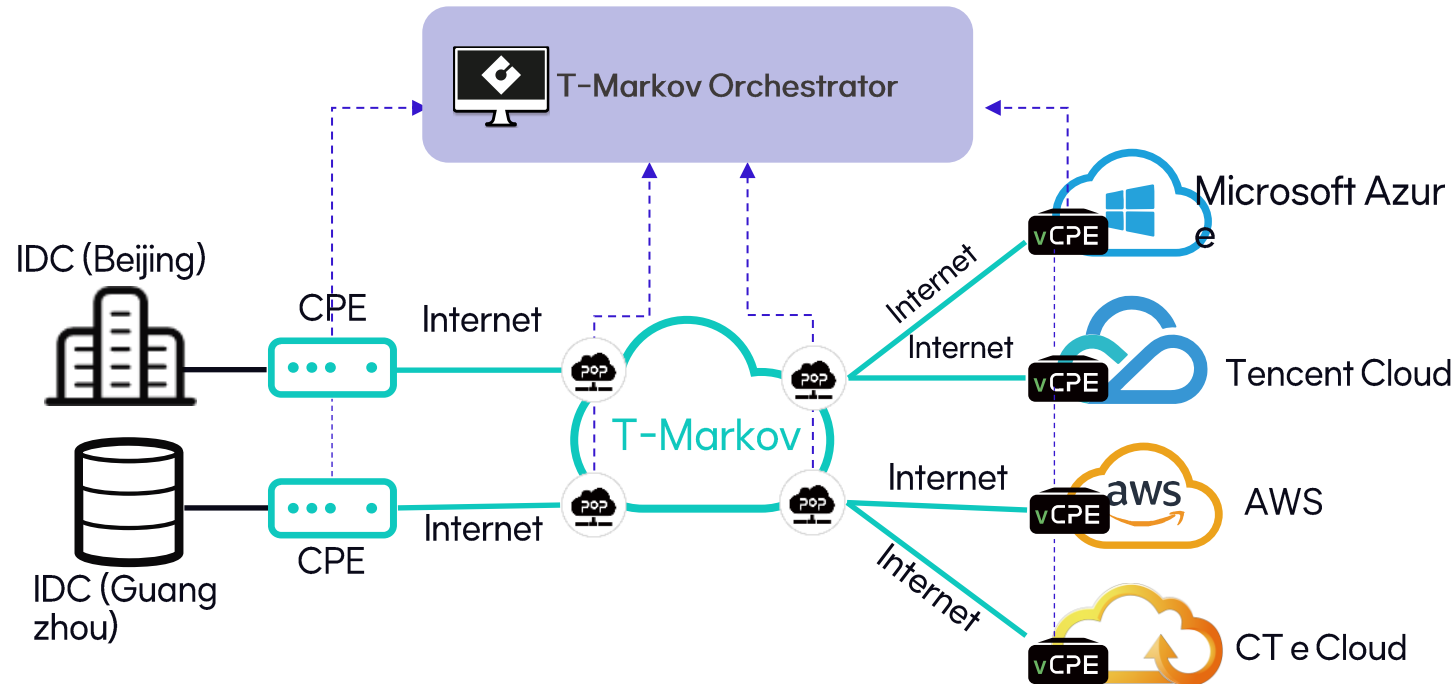
현장에서 수집된 PoC 데이터

Test Item	Internet	T-Markov
Skype/Teams Experience	Lagging, Stuttering	Clear, fluent
Exchange Online file downloading, 30MB	58-180s	9s
OneDrive for Business file downloading 30MB	80-201s	6s
Teams Delay	289ms	53ms
Outlook Packet Loss	5%	0.6%
SharePoint Packet Loss	6%	0.5%

글로벌 자동차 제조사를 위한 쉬운 클라우드 연결

프로젝트 배경

고객은 두 개의 주요 자동차 제조업체의 합작 투자입니다. 베이징에 한 개의 데이터 센터와 광저우에 한 개의 데이터 센터를 운영하고 있었습니다. Azure, AWS, Tencent Cloud, CT e cloud 등 다양한 퍼블릭 클라우드에서 운영 중인 다양한 서비스 시스템이 있습니다. 데이터 동기화는 클라우드 내 데이터 센터와 서비스 시스템 간, 그리고 서로 다른 클라우드 내 서비스 시스템 간에도 필요합니다.



Challenges

- ✓ 서로 다른 퍼블릭 클라우드 플랫폼 간에 고효율 데이터 전송 및 동기화가 필요합니다

Highlights

- ✓ 풍부한 퍼블릭 클라우드 배포 경험은 다양한 퍼블릭 클라우드 플랫폼의 매우 빠른 배포를 보장합니다
- ✓ 서로 다른 퍼블릭 클라우드 간 네트워크 연결 최적화된 성능
- ✓ 중앙집중식 및 시각화된 관리

기타 유사 사례

세계 최대 패스트푸드 체인

T-Markov는 상하이 본사와 난징 연구개발 센터를 위한 Microsoft 365, 화상회의(Teams, Skype, Webex) 및 GitHub 접근 경험을 최적화하는 데 도움을 주었습니다.

Target Application	Test Item	Internet	T-Markov
Skype/Teams	Video Conference Experience	Lagging, Stuttering	Clear, fluent
Teams.Microsoft.com	Latency	67ms	36ms
Sginin.Webex.com	Latency	280ms	170ms
GitHub	Latency	110ms	75ms

글로벌 에너지 리더

T-Markov는 중국 본토 고객 직원들이 Exchange, 일부 개인 애플리케이션, 그리고 PC/모바일에 모바일 CPE를 설치하여 Teams 화상회의 경험을 최적화하도록 도왔습니다.

Target Application	Test Item	Internet	T-Markov
Teams	Video Conference Experience	Lagging, Stuttering	Clear, fluent
Exchange	Latency, PLR	72.3ms, 2%	51.7ms, 0
Salesforce	Latency, PLR	227.8ms, 1%	95ms, 0
Private Application 1	Latency, PLR	289.9ms, 12%	199.6ms, 0
Private Application 2	Latency, PLR	266.6ms, 25%	220.9ms, 0

글로벌 독일 자동차 제조사

고객의 모든 4S 매장은 동일한 주문, 추적, 애프터서비스 시스템을 사용합니다. 서버는 유럽에 위치해 있습니다. T-Markov는 중국 내 4S 매장들이 시스템 접근 경험을 최적화하는 데 도움을 주었습니다.

Target Application	Test Item	Internet	T-Markov
Portal Access	Loading Time	3.1s	1s
Service System Access	Loading Time	12.07s	8.05s
User Guide Loading	Loading Time	276s	28.65s

감사합니다.